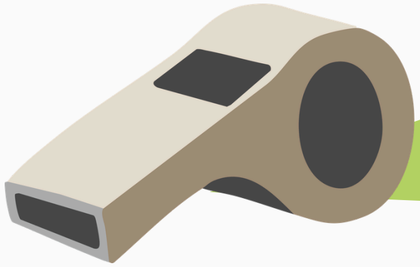
FACULDADES pequeno PRÍNCIPE

O QUE BIOQUÍMICA EXPLICA SOBRE MECANISMO DE REPARAÇÃO TECIDUAL

REPARAÇÃO

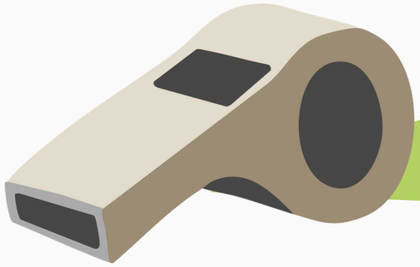
TECIDO MUSCULAR

Dra. Tatiane Boumer



VAMOS ENTENDER COM UM ESTUDO DE CASO...

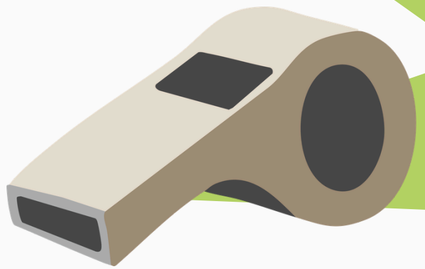
MECANISMO



Atleta sentiu a lesão na panturrilha direita no dia 17 de maio de 2026, durante o segundo tempo de uma partida de futebol.
O lance e os desdobramentos aconteceram da seguinte forma:

- Atleta sofreu uma forte pancada na região da panturrilha direita durante uma disputa em campo.
- De acordo com leituras labiais que viralizaram nas redes sociais, o atleta explicou aos companheiros que sentiu uma dor intensa: *"Na panturrilha. Tipo um soco, pancada, tá doendo, sabe?"*. Ele tentou continuar correndo, mas admitiu aos membros da comissão técnica que a dor estava aumentando.

LESÃO



A ressonância magnética do jogador confirmou uma lesão muscular grau 2 no complexo da panturrilha (tríceps sural), afetando principalmente o gastrocnêmio lateral (com queixa de dor na borda lateral),

DEFINIÇÃO

A distensão muscular da panturrilha *(Calf Muscle Strain Injury)* é uma lesão musculoesquelética caracterizada pela **ruptura de fibras musculares** e/ou da **unidade mioaponeurótica** decorrente da aplicação de c**argas mecânicas que excedem a capacidade de deformação e resistência do tecido**.

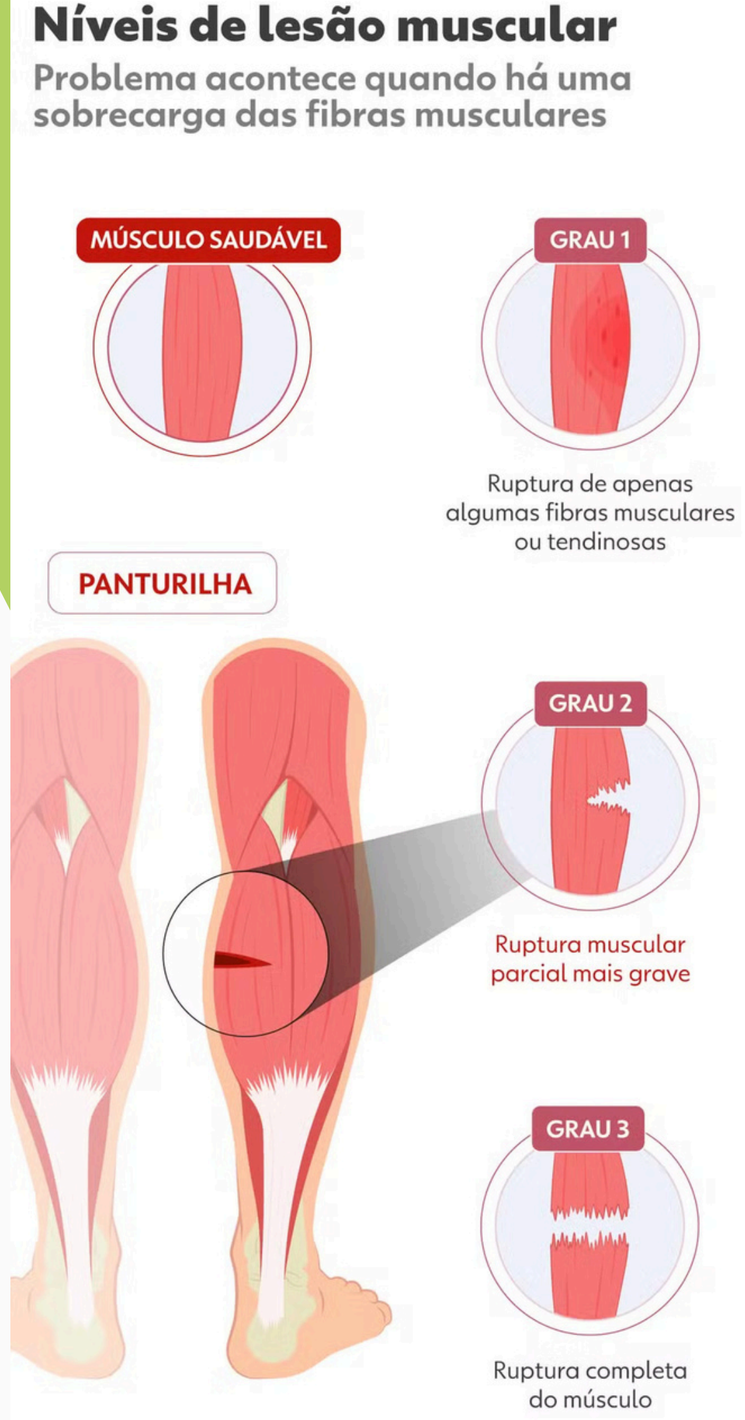
Essas lesões acometem principalmente o gastrocnêmio medial, o sóleo e, mais raramente, o plantar, resultando em comprometimento estrutural e funcional do complexo muscular da panturrilha.

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4
Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]



GRAUS

Grau I: Microrruptura envolvendo menos de 10% das fibras musculares, com dor localizada e mínima perda funcional.

Grau II: Ruptura parcial envolvendo aproximadamente 10% a 50% das fibras musculares, associada à dor intensa, edema, perda de força e limitação funcional.

Grau III (grave): Ruptura completa ou extensa envolvendo mais de 50% das fibras musculares, resultando em importante perda da função muscular e incapacidade para a prática esportiva.

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

EPIDEMIOLOGIA

Green et al. Sports Medicine - Open (2022) 8:10
https://doi.org/10.1186/s40798-021-00364-0

Sports Medicine - Open

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE Open Access

The Assessment, Management and Prevention of Calf Muscle Strain Injuries: A Qualitative Study of the Practices and Perspectives of 20 Expert Sports Clinicians

Brady Green[1*], Jodie A. McClelland[1], Adam I. Semciw[1,2], Anthony G. Schache[1], Alan McCall[3,4] and Tania Pizzari[1]

Pagan-Rosado et al. Sports Medicine - Open (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

- As distensões musculares da panturrilha são frequentes em esportes que envolvem corrida, sprint, mudanças de direção e saltos.
- Prevalentes no futebol, rugby, tênis e atletismo.
- O risco aumenta com a idade, sendo mais comum em atletas acima de 30 anos.
- Altas taxas de recorrência, pode prolongar o tempo de afastamento esportivo.
- O gastrocnêmio medial e o sóleo são os músculos mais frequentemente acometidos.

GASTROCNÊMIO*

Músculo superficial da panturrilha, formado por duas cabeças (medial e lateral), que se originam nos côndilos femorais e se inserem no calcâneo por meio do tendão de Aquiles.

Funções:

- Flexão plantar do tornozelo.
- Auxílio na flexão do joelho.
- Produção de potência durante corrida, sprint, salto e aceleração.

Predomínio de fibras musculares:

- Maior proporção de fibras tipo II (rápidas).
- Especializado na geração rápida de força e potência.
- Mais suscetível a lesões durante contrações explosivas e excêntricas.

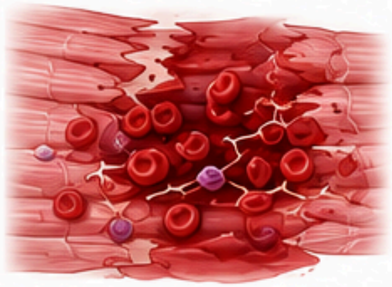
MECANISMO DE REPARAÇÃO

LINHA DO TEMPO DO REPARO MUSCULAR

Do momento da lesão à recuperação funcional

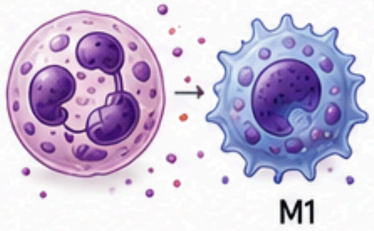
0–24 h

HEMATOMA E NECROSE



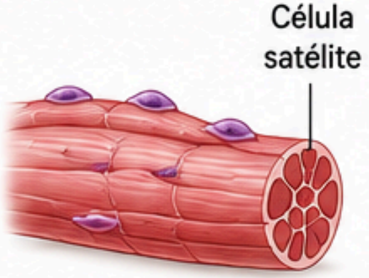
1–3 DIAS

INFLAMAÇÃO (NEUTRÓFILOS E M1)



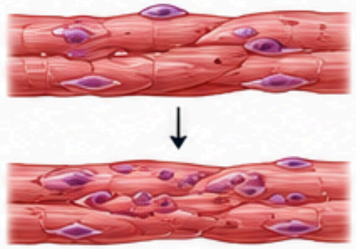
3–7 DIAS

ATIVAÇÃO DE CÉLULAS SATÉLITES



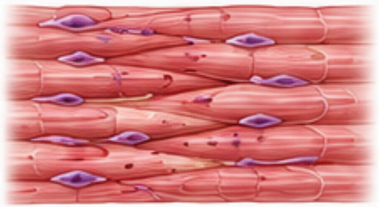
7–14 DIAS

FORMAÇÃO DE NOVAS FIBRAS



2–6 SEMANAS

REMODELAMENTO E GANHO DE FORÇA



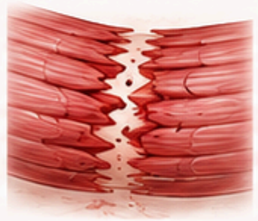
>6 SEMANAS

RECUPERAÇÃO FUNCIONAL E RETORNO AO ESPORTE

FASE I – DESTRUIÇÃO E INFLAMAÇÃO (0–72 HORAS)

Eventos iniciais após a lesão muscular

1 LESÃO MUSCULAR



Ruptura parcial das fibras musculares e dos vasos sanguíneos.

0–6 HORAS

Início imediato após a lesão.

2 RUPTURA CELULAR E DE VASOS

- Ruptura do sarcolema.
- Entrada excessiva de Ca^{2+} na fibra muscular.
- Ativação de calpaínas e outras proteases.
- Início da degradação de proteínas estruturais (actina, miosina e citoesqueleto).

0–6 HORAS

Alterações celulares e bioquímicas iniciais.

3 FORMAÇÃO DO HEMATOMA

- Extravasamento sanguíneo forma o hematoma intramuscular.
- Rico em fibrina, plaquetas, fatores de crescimento e citocinas.

0–24 HORAS

Formação e organização do hematoma.

4 RECRUTAMENTO DE NEUTRÓFILOS (6–24 h)

- Primeiras células a chegarem ao local da lesão.
- Fagocitam debris celulares, fragmentos de fibras necrosadas e bactérias.
- Liberam enzimas lisossomais e espécies reativas de oxigênio (ROS).

6–24 HORAS

Predomínio de neutrófilos.

5 RECRUTAMENTO DE MACRÓFAGOS M1 (24–48 h)

- Macrófagos pró-inflamatórios assumem o protagonismo da resposta.
- Produzem citocinas pró-inflamatórias.
- Removem tecido necrótico e amplificam a resposta inflamatória.

24–48 HORAS

Predomínio de macrófagos M1.

6 LIBERAÇÃO DE CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS

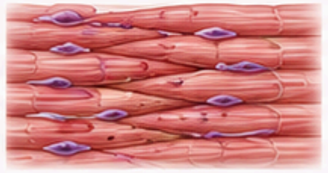
TNF-α | IL-1β | IL-6

- Promovem amplificação da inflamação.
- Aumentam a permeabilidade vascular.
- Ativam outras células imunes e células envolvidas na regeneração.

24–72 HORAS

Pico da resposta inflamatória.

7 REMOÇÃO DO TECIDO LESIONADO E PREPARAÇÃO PARA REGENERAÇÃO



- Eliminação do tecido inviável, proteínas danificadas e debris celulares.
- Microambiente limpo, vascularizado e biologicamente preparado.
- Ativação futura das células satélites (início da Fase II).

48–72 HORAS

Ambiente preparado para regeneração.

SINAIS CLÍNICOS NESTA FASE

- Dor aguda
- Edema
- Aumento da temperatura local
- Limitação funcional
- Redução da força muscular

OBJETIVO BIOLÓGICO DA FASE I

Eliminar o tecido inviável e preparar o microambiente para a regeneração.

Sem a inflamação inicial, o processo regenerativo não ocorre adequadamente.

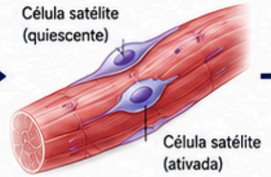
FASE II – PROLIFERATIVA (REGENERAÇÃO) – 3 A 14 DIAS

Início da reconstrução do músculo: produção de novas fibras e restauração da arquitetura tecidual

1 FIM DA LIMPEZA DO TECIDO LESIONADO

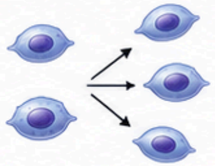
- Redução dos neutrófilos e macrófagos M1.
- Ambiente favorável à regeneração.

2 ATIVAÇÃO DAS CÉLULAS SATÉLITES (Pax7)



- Estímulos liberados pelo tecido lesionado: HGF, IGF-1, FGF e citocinas.
- Células saem do repouso e entram em ciclo celular.

3 PROLIFERAÇÃO CELULAR (Myf5 e MyoD)



- Células satélites se dividem intensamente.
- Aumento da expressão de fatores miogênicos que controlam a proliferação e o comprometimento muscular.

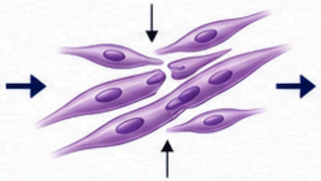
4 FORMAÇÃO DE MIOBLASTOS

- Mioblastos = células precursoras musculares.
- Matéria-prima para a formação de novas fibras musculares.

5 DIFERENCIAÇÃO CELULAR (Miogenina e MRF4)

- Mioblastos param de se dividir e iniciam o processo de diferenciação.
- Aumento da expressão de miogenina e MRF4.

6 FUSÃO DOS MIOBLASTOS



- Mioblastos se fundem entre si.
- Formação de células multinucleadas.

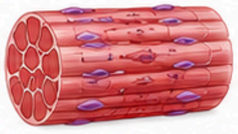
7 FORMAÇÃO DOS MIOTUBOS

- Primeira estrutura das futuras fibras musculares.
- Início da organização de actina, miosina e sarcômeros imaturos.

9 ANGIOGÊNESE (VEGF)

- Formação de novos vasos via **IGF-1** → PI3K → **Akt** → **mTOR**.
- Garante oxigênio, nutrientes e fatores de crescimento ao tecido em regeneração.

10 FORMAÇÃO DE NOVAS FIBRAS MUSCULARES



- Maturação dos miotubos em novas fibras musculares.
- Restabelecimento gradual da estrutura muscular.

OBJETIVO BIOLÓGICO DA FASE II

Produzir novas fibras musculares e reconstruir a arquitetura básica do músculo lesionado.

CLINICAMENTE NESTA FASE

- Redução progressiva da dor
- Diminuição do edema
- Recuperação parcial da amplitude de movimento
- Melhora gradual da marcha
- Início da recuperação da força

ATENÇÃO

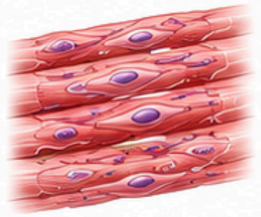
O tecido ainda apresenta baixa resistência mecânica e permanece vulnerável a novas lesões.

Retorno precoce ao esporte pode resultar em recidiva.

FASE III – REMODELAMENTO E MATURAÇÃO (2 A 6 SEMANAS OU MAIS)

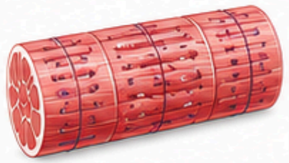
Organizar, fortalecer e integrar as novas fibras ao tecido muscular funcional

1 FIBRAS IMATURAS



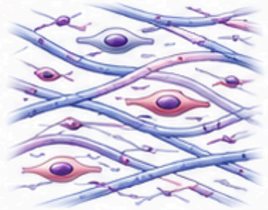
- Miotubos e fibras recém-formadas ainda imaturas e desorganizadas.
- Baixa força e baixa resistência mecânica.

2 MATURAÇÃO DAS MIOFIBRILAS



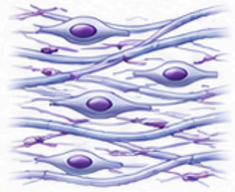
- Organização dos sarcômeros.
- Aumento da síntese de actina, miosina e proteínas contráteis.
- Miofibrilas tornam-se mais espessas e organizadas.
- Aumento da capacidade de contração.

3 REMODELAMENTO DA MATRIZ EXTRACELULAR



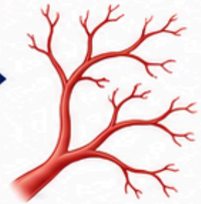
- Redistribuição da matriz extracelular.
- Substituição do colágeno imaturo por colágeno mais organizado.
- Redução da inflamação residual.

4 ALINHAMENTO DAS FIBRAS DE COLÁGENO



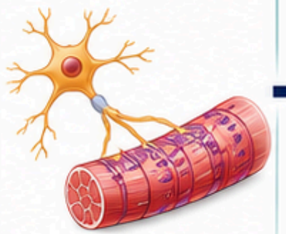
- Colágeno alinhado segundo as linhas de tensão.
- Aumento da resistência e da elasticidade do tecido.
- Melhora da capacidade de suportar carga mecânica.

5 MATURAÇÃO VASCULAR



- Vasos sanguíneos tornam-se mais maduros e funcionais.
- Melhor oferta de oxigênio e nutrientes.
- Aumento da capacidade metabólica do tecido.

6 RECUPERAÇÃO NEUROMUSCULAR



- Reativação das unidades motoras.
- Melhora da coordenação e do controle motor.
- Recuperação da propriocepção.
- Integração neuromuscular para movimentos específicos.

7 GANHO DE FORÇA E POTÊNCIA

- Aumento progressivo da força máxima.
- Aumento da potência e da resistência muscular.
- Fibras musculares mais espessas e eficientes.
- Maior capacidade de gerar e transmitir força.

8 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL E RETORNO AO ESPORTE

- Recuperação completa da amplitude de movimento e da função.
- Tecido preparado para demandas esportivas.
- Retorno gradual e seguro ao esporte.
- Prevenção de recidivas e novas lesões.

OBJETIVO BIOLÓGICO

Restaurar a arquitetura muscular, recuperar a capacidade mecânica do tecido e devolver ao atleta sua função e desempenho esportivo.

ATENÇÃO

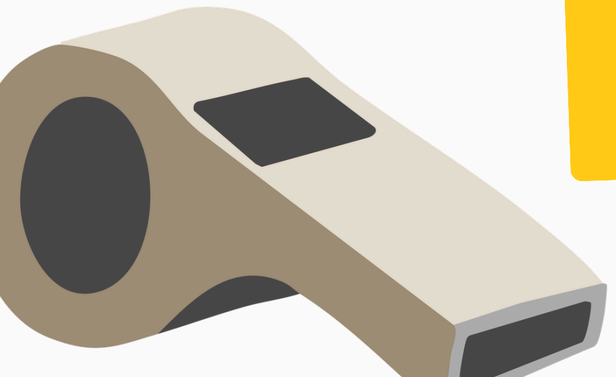
Carga mecânica inadequada ou retorno precoce podem levar à fibrose excessiva (mediada por TGF-β), reduzindo a elasticidade do músculo e aumentando o risco de recidiva.

O QUE ACONTECE CLINICAMENTE

- Desaparecimento progressivo da dor
- Recuperação da amplitude de movimento
- Recuperação da força muscular
- Melhora da potência
- Melhora da resistência
- Retorno gradual e seguro ao esporte

PAPEL DA FISIOTERAPIA

O objetivo da fisioterapia não é acelerar artificialmente a cicatrização, mas fornecer estímulos mecânicos adequados para otimizar a regeneração muscular, minimizar a fibrose, restaurar a função neuromuscular e permitir um retorno seguro ao esporte.



Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

FASE I

Objetivos

- Proteger o tecido lesionado.
- Controlar dor e edema.
- Minimizar o dano secundário.
- Preservar mobilidade e função.

Crioterapia

- Gelo.
- Criocompressão.

Objetivo: analgesia e controle do edema.

Proteção relativa da carga

- Redução temporária das demandas mecânicas.
- Controle da marcha.
- Uso de auxílio de marcha, quando necessário.

Mobilização precoce protegida

- Mobilidade ativa de tornozelo.
- Exercícios de bombeamento venoso.
- Amplitude de movimento sem dor.
- Isometria leve, quando tolerada.

Fotobiomodulação (laser/LED)

Objetivo fisiológico:

- Modulação inflamatória.
- Redução do estresse oxidativo.
- Estímulo metabólico celular.

POLICE – MANEJO INICIAL DE LESÕES MUSCULARES AGUDAS

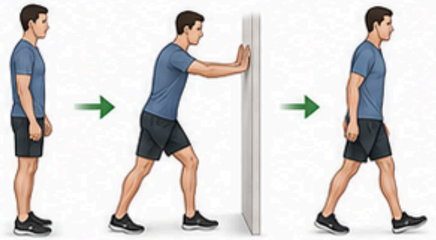
Estratégia moderna que substitui o repouso absoluto por carga mecânica controlada.

P – PROTECTION (PROTEÇÃO)

- Proteger o tecido lesionado contra novas agressões mecânicas.
- Reduzir temporariamente as atividades que aumentem a dor.
- Controlar a marcha; usar auxílio quando necessário.
- Evitar movimentos ou alongamentos dolorosos.

Proteger não é imobilizar completamente, é respeitar a capacidade de carga do tecido.

OL – OPTIMAL LOADING (CARGA ÓTIMA)



- Aplicar estímulos mecânicos progressivos e controlados.
- Encontrar a dose de carga que estimule a regeneração sem exceder a tolerância do tecido.
- Exemplos:
  - Mobilidade ativa sem dor
  - Contrações isométricas leves
  - Progressão gradual da marcha
  - Atividades funcionais controladas

O músculo precisa de estímulo mecânico para cicatrizar. A dose correta acelera a recuperação e previne atrofia.

I – ICE (CRIOTERAPIA)

15–20 min

- Utilizada principalmente para controle dos sintomas.
- Efeitos principais:
  - Analgesia
  - Redução da condução nervosa
  - Diminuição da dor e do edema

O gelo trata os sintomas, não a lesão.

C – COMPRESSION (COMPRESSÃO)

- Aplicar pressão externa na região lesionada.
- Objetivos:
  - Reduzir edema
  - Limitar a expansão do hematoma
  - Melhorar retorno venoso
  - Proporcionar suporte mecânico
- Pode ser feita com bandagens elásticas ou meias compressivas.

A compressão ajuda a controlar as consequências da lesão, mas não substitui a progressão da carga.

E – ELEVATION (ELEVAÇÃO)

- Posicionar o membro lesionado acima do nível do coração sempre que possível.
- Objetivos:
  - Favorecer drenagem venosa
  - Favorecer drenagem linfática
  - Reduzir edema
- Benefício maior nas primeiras horas/dias após a lesão, associado à compressão.

A elevação é uma estratégia complementar para controle do edema nas fases iniciais.

RESUMO DO POLICE

MENSAGEM-CHAVE

O POLICE representa a transição de um modelo centrado no repouso para um modelo centrado na carga mecânica controlada. A carga ótima é o principal estímulo para orientar o reparo muscular e recuperar a função.

OBS.: A progressão das condutas deve ser individualizada conforme dor, edema, função, tipo e extensão da lesão, e objetivos do paciente/atleta.

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

FASE II

Objetivos

- Estimular regeneração muscular.
- Favorecer alinhamento das fibras.
- Recuperar mobilidade.
- Recuperar força inicial.

Exercícios isométricos progressivos

Exemplos:

- Flexão plantar isométrica.
- Sustentação isométrica em descarga parcial.

Eletroestimulação neuromuscular

Quando houver importante déficit de recrutamento muscular.

Objetivo:

- Preservação da ativação muscular.
- Minimização da atrofia.

Exercícios isotônicos leves

Exemplos:

- Flexão plantar bilateral em cadeia cinética fechada.
- Flexão plantar resistida com faixa elástica.
- Progressão da marcha.
- Bicicleta ergométrica.

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4
Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

FASE III

Objetivos
- Favorecer regeneração muscular.
- Recuperar mobilidade.
- Iniciar recuperação da força.
- Orientar alinhamento das fibras.

Fortalecimento progressivo
Exemplos:
- Flexão plantar bilateral.
- Flexão plantar unilateral.
- Leg press.
- Agachamentos.

Treino neuromuscular
Exemplos:
- Apoio unipodal.
- Superfícies instáveis.
- Exercícios proprioceptivos.

Treino específico do esporte
No futebol:
- Arrancadas.
- Desacelerações.
- Mudanças de direção.
- Chutes.
- Gestos técnicos específicos.

Corrida progressiva
Marcha> Trote> Corrida leve > Corrida moderada> Sprint

O QUE A LITURATURA DIZ SOBRE RETORNO AO ESPORTE?

- **Lesões do sóleo sem ruptura aponeurótica significativa:** Tempo médio de retorno: 19,4 ± 10,8 dias;
- **Lesões do sóleo com ruptura aponeurótica importante:** Tempo médio de retorno: 31,3 ± 12,6 dias.

A presença de dano aponeurótico foi um dos fatores associados a um retorno mais demorado.
Além disso, lesões relacionadas à corrida apresentaram maior tempo de afastamento esportivo.

O QUE A LITURATURA DIZ SOBRE RETORNO AO ESPORTE?

A revisão de Pagan-Rosado et al. (2025) destaca que:

- Lesões leves podem retornar ~ 1 a 3 semanas.
- **Lesões moderadas frequentemente necessitam de 3 a 6 semanas.**
- Lesões graves podem exigir mais de 6 semanas, chegando a vários meses em alguns casos.
- O retorno deve ser guiado por critérios funcionais e não apenas pelo tempo decorrido.

Green et al. Sports Medicine - Open (2022) 8:10
https://doi.org/10.1186/s40798-021-00364-0

Sports Medicine - Open

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE Open Access

The Assessment, Management and Prevention of Calf Muscle Strain Injuries: A Qualitative Study of the Practices and Perspectives of 20 Expert Sports Clinicians

Brady Green[1*], Jodie A. McClelland[1], Adam I. Semciw[1,2], Anthony G. Schache[1], Alan McCall[3,4] and Tania Pizzari[1]

Pagan-Rosado et al. Sports Medicine - Open (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

O QUE A LITURATURA DIZ SOBRE RETORNO AO ESPORTE?

A pergunta não é quantos dias se passaram desde a lesão, **mas se o atleta recuperou força, potência e capacidade de sprint suficientes para tolerar as demandas do esporte sem aumentar o risco de recorrência**

Green *et al. Sports Medicine - Open* (2022) 8:10
https://doi.org/10.1186/s40798-021-00364-0

Sports Medicine - Open

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE Open Access

The Assessment, Management and Prevention of Calf Muscle Strain Injuries: A Qualitative Study of the Practices and Perspectives of 20 Expert Sports Clinicians

Brady Green[1*], Jodie A. McClelland[1], Adam I. Semciw[1,2], Anthony G. Schache[1], Alan McCall[3,4] and Tania Pizzari[1]

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

O QUE A LITURATURA DIZ SOBRE RETORNO AO ESPORTE?

Critérios para Retorno ao Esporte

O atleta deve apresentar:

✅ Ausência de dor à palpação e durante a atividade;
✅ Amplitude de movimento funcional;
✅ Recuperação da força muscular;
✅ Capacidade de realizar corrida;
✅ Capacidade de realizar mudanças de direção;
✅ Tolerância aos gestos específicos do esporte;
✅ Confiança para retornar à prática esportiva.

Green *et al. Sports Medicine - Open* (2022) 8:10
https://doi.org/10.1186/s40798-021-00364-0

Sports Medicine - Open

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE Open Access

The Assessment, Management and Prevention of Calf Muscle Strain Injuries: A Qualitative Study of the Practices and Perspectives of 20 Expert Sports Clinicians

Brady Green[1*], Jodie A. McClelland[1], Adam I. Semciw[1,2], Anthony G. Schache[1], Alan McCall[3,4] and Tania Pizzari[1]

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

O QUE A LITURATURA DIZ SOBRE RETORNO AO ESPORTE?

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

RECIDIVA DAS LESÕES DA PANTURRILHA: O QUE A LITERATURA MOSTRA?

Fatores associados à recorrência

🔴 **Idade**

- Associada ao aumento do risco de recorrência precoce e tardia;
- Possivelmente relacionada à menor capacidade regenerativa e maior rigidez musculotendínea.

🔴 **Histórico prévio de lesão muscular**

- Um dos principais fatores de risco para nova lesão.
- Pode refletir déficits residuais de força, potência e controle neuromuscular.

🔴 **História de lesão no tornozelo**

- Associada à recorrência precoce.
- Pode comprometer propriocepção e distribuição adequada das cargas durante a corrida.

🔴 **Retorno esportivo com déficits funcionais**

- Força, potência e capacidade de sprint insuficientemente recuperadas aumentam o risco de nova lesão.

Achado importante

⚠️ Os achados da ressonância magnética inicial não foram capazes de prever a recorrência da lesão. Ex: *Estudo com 149 lesões musculares da panturrilha em atletas da Liga Australiana de Futebol.*

O PRINCIPAL PREDITOR DE UMA NOVA LESÃO NÃO É A IMAGEM, MAS A INCAPACIDADE DO ATLETA DE TOLERAR NOVAMENTE AS EXIGÊNCIAS MECÂNICAS DO ESPORTE

Pagan-Rosado *et al. Sports Medicine - Open* (2025) 11:158
https://doi.org/10.1186/s40798-025-00960-4

Sports Medicine - Open

REVIEW ARTICLE Open Access

Calf Strains in Athletes: A Narrative Review of Management, Injury Grading, and Return to Sport

Robert Pagan-Rosado[1*], Wesley Troyer[2], Raul Rosario-Concepcion[3], Brandon Feaster[4], Sebastian Encalada[5], Brett Kindle[1] and Carles Pedret[6]

O QUE APRENDEMOS HOJE?

✅ A lesão muscular não é apenas uma ruptura de fibras.
✅ O reparo muscular envolve inflamação, regeneração e remodelamento.
✅ A fisioterapia acompanha todas as fases do reparo tecidual.
✅ O exercício é o principal estímulo para recuperação estrutural e funcional.
✅ O retorno ao esporte deve ser baseado em critérios funcionais e não apenas no tempo de lesão.
✅ A recorrência continua sendo um dos maiores desafios clínicos.

O QUE APRENDEMOS HOJE?

O sucesso da reabilitação não é determinado pela cicatrização do tecido, mas pela capacidade do atleta de retornar ao desempenho esportivo com segurança e sem recorrência.

Metabolismo proteico, reparação tecidual e adaptação muscular

Profª. Dra. Tatiane Boumer

FACULDADES pequeno PRÍNCIPE

Proteínas

As proteínas são macromoléculas formadas por aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas.
Existem 20 aminoácidos principais utilizados pelo organismo humano para formar milhares de proteínas diferentes.
Principais funções:

- Estrutural;
- Contrátil;
- Enzimática;
- Hormonal;
- Imunológica;
- Transporte de substâncias.

As proteínas não servem apenas para formar músculos. Elas participam da estrutura e do funcionamento de praticamente todos os tecidos do organismo.

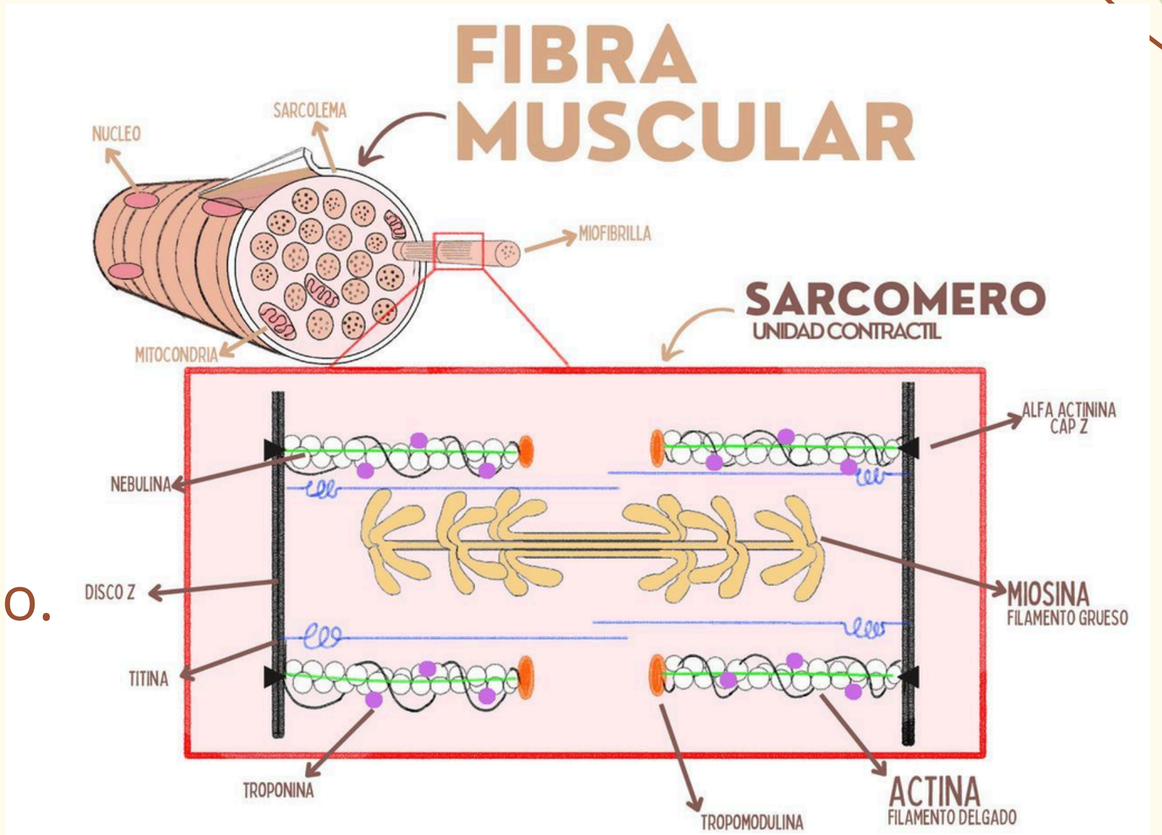
ATHERTON; SMITH (2012)

Proteínas e músculo esquelético

Grande parte da massa muscular é composta por proteínas estruturais e contráteis.

Principais proteínas musculares:

- Actina
- Miosina
- Titina: estrutura e sensor mecânico;
- Nebulina: organização e estabilização.



Deane et. al., 2024

Turnover proteico

Conceito

O organismo encontra-se em constante renovação proteica. Dois processos ocorrem continuamente:

Síntese proteica muscular (MPS)

Produção de novas proteínas.

Degradação proteica muscular (MPB)

Quebra de proteínas antigas ou danificadas.

Deane et. al., 2024

BALANÇO PROTEICO MUSCULAR

O resultado do turnover proteico determina o ganho,
a manutenção ou a perda de massa muscular.

SÍNTESE PROTEICA MUSCULAR (MPS)

Formação de novas proteínas musculares

DEGRADAÇÃO PROTEICA MUSCULAR (MPB)

Quebra de proteínas musculares antigas ou danificadas

MPS > MPB

GANHO MUSCULAR

↑ Mais proteínas são produzidas do que degradadas.

Resultado: aumento da massa muscular.

MPS = MPB

MANUTENÇÃO

= A quantidade de proteínas produzidas é igual à quantidade degradada.

Resultado: manutenção da massa muscular.

MPS < MPB

PERDA MUSCULAR

↓ Mais proteínas são degradadas do que produzidas.

Resultado: redução da massa muscular.

Mcglory et al., 2017

Durante o exercício ocorre

Tensão mecânica

A contração muscular gera força sobre as proteínas estruturais e contráteis do músculo, como actina e miosina. Essa tensão é considerada um dos principais estímulos para o início das adaptações musculares.

Estresse metabólico e alterações energéticas

O consumo acelerado de ATP e o acúmulo de metabólitos, como lactato, H^+ e fosfato inorgânico, indicam elevada demanda energética. Essas alterações são detectadas pela célula muscular e atuam como sinais para ativar mecanismos de recuperação, adaptação e remodelação do tecido muscular.

Deformação das fibras musculares

As proteínas do citoesqueleto e da membrana celular sofrem deformações físicas durante a contração. Essas deformações funcionam como sinais mecânicos capazes de ativar vias intracelulares relacionadas ao crescimento, reparação e remodelação muscular.

Esses eventos são percebidos pela célula muscular como sinais para adaptação.

Microlesão e inflamação

No exercício resistido, especialmente com cargas elevadas ou movimentos excêntricos, as fibras musculares são submetidas a grande tensão mecânica.

Essa tensão pode provocar:

- Pequenas rupturas em proteínas contráteis, como actina e miosina;
- Alterações no citoesqueleto da fibra muscular;
- Pequenos danos na membrana celular;
- Desorganização temporária de estruturas musculares microscópicas.

Esses danos são muito pequenos e não comprometem a função do músculo, mas são suficientes para serem detectados pelo organismo.

Mcglory et al., 2017

Microlesão e inflamação

O organismo interpreta esses microdanos como um sinal de que o músculo precisa ser reforçado.

Como resposta:

- Ocorre uma inflamação controlada.
- Células inflamatórias removem estruturas danificadas.
- São liberados fatores de crescimento.
- A síntese proteica aumenta.
- O tecido é reparado e remodelado.

O resultado é um músculo mais resistente ao mesmo estímulo no futuro.

Mcglory et al., 2017

Davies et. al., 2024

Síntese proteica após o exercício

Objetivos:

- Produzir novas proteínas;
- Remodelar o tecido muscular;
- Promover adaptações ao treinamento.

Resposta adaptativa

Após o exercício ocorre aumento da síntese proteica muscular.

Duração

A síntese proteica pode permanecer elevada por até 24-48 horas após uma sessão de exercício resistido.

O ganho muscular acontece durante a recuperação, não durante o exercício.

Como a célula sabe que deve produzir mais proteínas?

Song, et al., 2017

A célula muscular possui proteínas sensoras capazes de detectar:

- tensão mecânica do exercício;
- disponibilidade de aminoácidos;
- estado energético da célula.

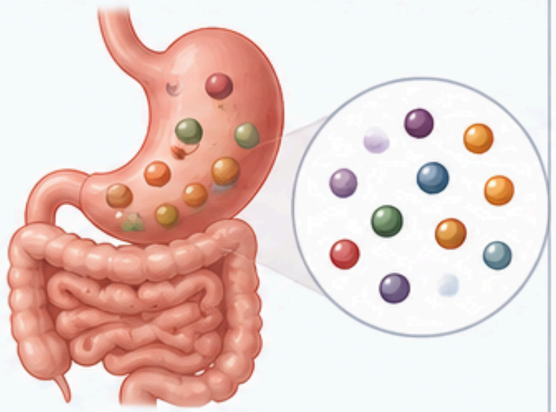
Entre essas proteínas, destaca-se a mTOR, considerada uma das principais reguladoras da síntese proteica muscular.

Quando ativada, a mTOR estimula a produção de novas proteínas, contribuindo para a reparação e adaptação muscular.

1. PROTEÍNAS INGERIDAS

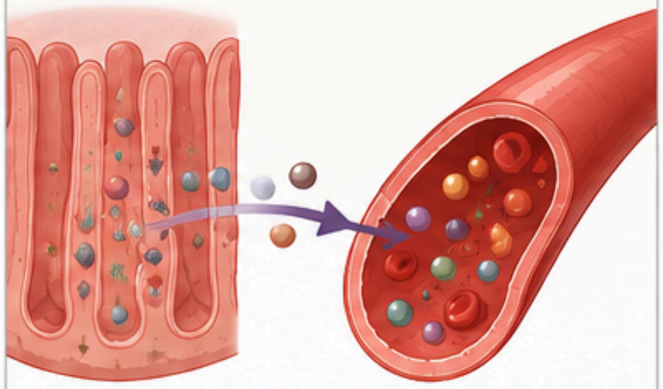
Alimentos ricos em proteínas (carnes, ovos, leite, leguminosas, etc.).

2. DIGESTÃO



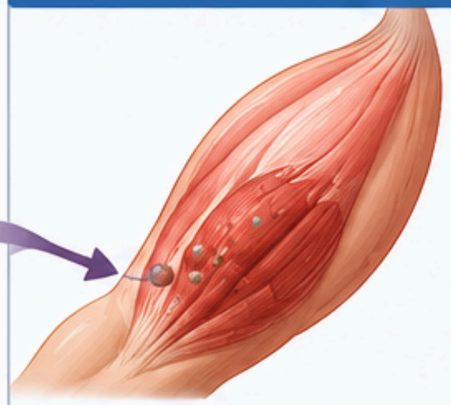
As proteínas são quebradas em aminoácidos durante a digestão.

3. ABSORÇÃO E TRANSPORTE



Os aminoácidos são absorvidos pelo intestino, entram na corrente sanguínea e são transportados pelo corpo.

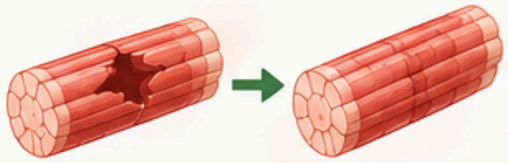
4. DISPONIBILIZAÇÃO PARA O MÚSCULO



Os aminoácidos chegam ao músculo e ficam disponíveis para serem utilizados.

APÓS O EXERCÍCIO: FUNÇÃO DOS AMINOÁCIDOS

REPARAÇÃO MUSCULAR



Aminoácidos reparam as estruturas danificadas causadas pelo exercício.

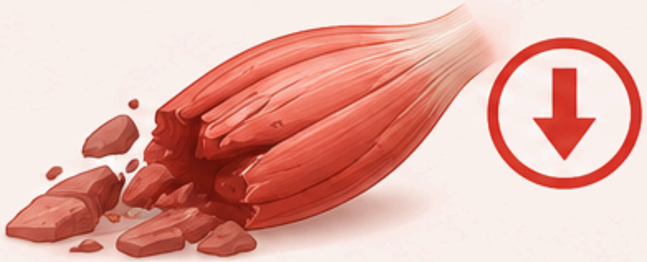
SÍNTESE DE NOVAS PROTEÍNAS

Fornecem matéria-prima para a produção de novas proteínas musculares (actina, miosina, enzimas, etc.).

ADAPTAÇÃO AO TREINAMENTO

Contribuem para o aumento da força, da massa muscular e da capacidade funcional.

SEM AMINOÁCIDOS SUFICIENTES



A falta de aminoácidos limita a reparação, a síntese de novas proteínas e prejudica a recuperação e o desenvolvimento muscular.

Atherton et al., 2012

EXERCÍCIO E PROTEÍNA: EFEITO SINÉRGICO

O exercício fornece o estímulo para o músculo se adaptar.
A proteína fornece os aminoácidos (substratos) necessários para a reconstrução do tecido muscular.

EXERCÍCIO ISOLADO

O exercício gera microlesões e sinais de reparação.

↓

↑ SÍNTESE PROTEICA

Estímulo para o músculo se adaptar.

\+

PROTEÍNA ISOLADA

A ingestão de proteínas aumenta a disponibilidade de aminoácidos.

↓

↑ SÍNTESE PROTEICA

Mais matéria-prima disponível para o músculo.

=

EXERCÍCIO + PROTEÍNA

A combinação gera uma resposta sinérgica e potencializa a síntese proteica.

↓

↑↑ SÍNTESE PROTEICA

Resposta maior do que cada um isoladamente.

RESULTADOS DA SINERGIA ENTRE EXERCÍCIO E PROTEÍNA

MELHOR RECUPERAÇÃO

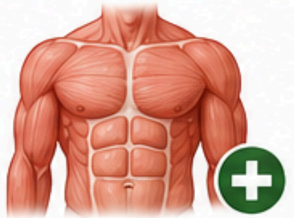
Acelera a reparação das fibras musculares danificadas durante o exercício.

MAIOR ADAPTAÇÃO MUSCULAR

O músculo se adapta melhor aos estímulos do treinamento.

GANHO DE FORÇA

Músculos mais fortes para gerar mais força e potência.



GANHO DE MASSA MUSCULAR

Aumento da síntese de proteínas contráteis e crescimento das fibras musculares.

MELHOR DESEMPENHO E RESULTADOS

Mais força, mais massa e melhor desempenho no treino e no dia a dia.

Mcglory et al., 2017

Como o músculo se adapta ao exercício?

A adaptação molecular corresponde às alterações que ocorrem dentro das células musculares em resposta aos estímulos gerados pelo exercício.

Essas alterações permitem que o músculo se torne mais eficiente e resistente a estímulos futuros.

O músculo não se adapta porque foi exercitado. Ele se adapta porque suas células interpretam o exercício como um sinal para mudar sua estrutura e seu funcionamento.

Mcglory et al., 2017

Como o músculo se adapta ao exercício?

Após cada treino, o músculo inicia processos de reparação e remodelação. Quando esses estímulos são repetidos ao longo do tempo, ocorrem adaptações estruturais e funcionais.

- aumento da força;
- aumento da massa muscular;
- melhora da resistência muscular;
- maior capacidade funcional.

Mcglory et al., 2017

Progressão de carga

A adaptação reduz o estresse provocado pelo mesmo exercício.

Para continuar gerando adaptações, é necessário fornecer um novo estímulo.

Isso pode ocorrer através de:

- aumento da carga;
- aumento do número de repetições;
- aumento do volume;
- aumento da frequência;
- redução do intervalo de recuperação;
- aumento da complexidade do exercício.

ADAPTAÇÃO E PROGRESSÃO DA SOBRECARGA

O corpo se adapta ao estímulo do exercício. Quando o estímulo se torna “fácil”, o sinal para adaptação diminui.

Para continuar evoluindo, é necessário aumentar o desafio.

1. ADAPTAÇÃO

O treinamento aplica um estresse ao músculo.
O corpo responde e se adapta para ficar mais forte e eficiente.

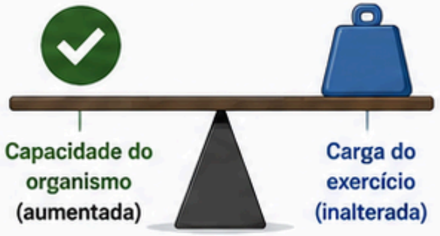
O QUE ACONTECE NO CORPO:

- ✓ Tensão mecânica
- ✓ Microlesão controlada
- ✓ Inflamação fisiológica
- ✓ Síntese proteica
- ✓ Reparação e remodelação

↳ Músculo mais forte e resistente

2. APÓS A ADAPTAÇÃO

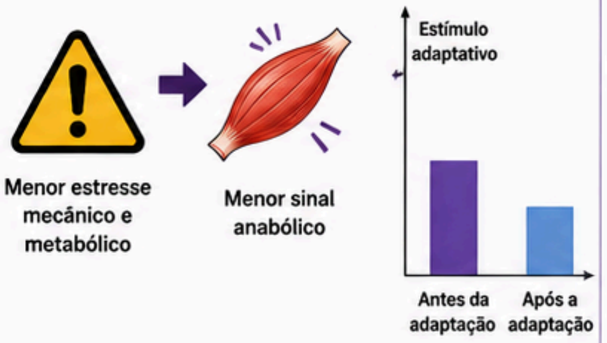
O mesmo exercício com a mesma carga causa menos estresse no organismo.



RESULTADO:
Menor perturbação da homeostase
(menos desequilibrio interno)

3. MENOR ESTÍMULO ADAPTATIVO

Com menos estresse, o organismo recebe um sinal mais fraco para continuar se adaptando.



RESULTADO:
Menor estímulo adaptativo
(menor necessidade de mudar)

4. NECESSIDADE DE PROGRESSÃO DA SOBRECARGA

Para continuar evoluindo, é preciso aumentar o desafio e fornecer um novo estímulo ao organismo.

Aumentar a carga, o volume ou a complexidade do treinamento

Novo estímulo adaptativo

RESULTADO:

- ✓ Novas adaptações
- ✓ Maior força
- ✓ Maior massa muscular
- ✓ Melhor desempenho funcional
- ✓ Continuidade dos ganhos

Referências

- ATHERTON, P. J.; SMITH, K. Muscle protein synthesis in response to nutrition and exercise. The Journal of Physiology, London, v. 590, n. 5, p. 1049-1057, 2012.
- CRUZ-PIERARD, S.; IÑIGUEZ-JIMÉNEZ, S. Synergistic effects of protein intake and exercise on biomarkers of sarcopenia: a systematic review. Biomolecules, v. 16, n. 2, 2026.
- DAVIES, R. W. et al. Characterisation of the muscle protein synthetic response to resistance exercise in healthy adults: a systematic review and exploratory meta-analysis. Translational Sports Medicine, 2024.
- DEANE, C. S.; COX, J.; ATHERTON, P. J. Critical variables regulating age-related anabolic responses to protein nutrition in skeletal muscle. Frontiers in Nutrition, v. 11, 2024.
- HOLWERDA, A. M. et al. Daily resistance-type exercise stimulates muscle protein synthesis in vivo in young men. Journal of Applied Physiology, v. 124, n. 1, p. 66-75, 2018.
- MCGLORY, C.; DEVRIES, M. C.; PHILLIPS, S. M. Skeletal muscle and resistance exercise training: the role of protein synthesis in recovery and remodeling. Journal of Applied Physiology, v. 122, n. 3, p. 541-548, 2017.
- SONG, Z. et al. Resistance exercise initiates mechanistic target of rapamycin (mTOR) translocation and protein complex co-localisation in human skeletal muscle. Scientific Reports, v. 7, p. 5028, 2017.

REFERÊNCIAS

- GREEN, B.; MCCLELLAND, J. A.; SEMCIW, A. I. et al. The assessment, management and prevention of calf muscle strain injuries: a qualitative study of the practices and perspectives of 20 expert sports clinicians. Sports Medicine Open, v. 8, n. 1, p. 10, 2022.
- PAGAN-ROSADO, R.; TROYER, W.; ROSARIO-CONCEPCIÓN, R. et al. Calf strains in athletes: a narrative review of management, injury grading and return to sport. Sports Medicine Open, v. 11, n. 1, p. 62, 2025.
- MUKUND, K.; SUBRAMANIAM, S. Skeletal muscle: a review of molecular structure and function, in health and disease. Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine, v. 12, n. 3, e1462, 2020.